MILESTONE P1

PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ XÂY DỰNG PROPOSAL CHO DỰ ÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Requirement Analysis & Analytics Project Proposal

Lĩnh vực bắt buộc: GIÁO DỤC

Mục tiêu của milestone
Xác định đúng vấn đề và yêu cầu phân tích trước khi lựa chọn dữ liệu, kỹ thuật hay mô hình. Kết quả của milestone này là proposal nền tảng cho đồ án cuối môn.

Thông tin nhóm	Nội dung
Tên nhóm	
Thành viên	
Chủ đề dự án	
Stakeholders mô phỏng	
Ngày nộp	

Tài liệu hướng dẫn thực hiện đồ án

1. Mục đích và kết quả cần đạt

Milestone 1 là bước **định nghĩa bài toán và viết proposal** cho đồ án cuối môn. Ở giai đoạn này, nhóm chưa được bắt đầu bằng việc chọn mô hình hoặc thuật toán. Nhóm phải chứng minh được rằng câu hỏi phân tích xuất phát từ nhu cầu của stakeholder và liên kết được với mục tiêu của tổ chức.

- Xác định stakeholder, nhu cầu, pain points, quyết định cần hỗ trợ và tiêu chí thành công.
- Chuyển nhu cầu của stakeholder thành Business Goal và SMART Goal có thể đo lường.
- Xác định KPI phù hợp với mục tiêu thay vì chọn KPI chỉ vì dữ liệu đang có.
- Xây dựng hệ thống Analytical Questions theo bốn mức: Descriptive, Diagnostic, Predictive và Prescriptive.
- Từ từng Analytical Question, xác định loại phân tích và nhóm kỹ thuật/mô hình có thể cần ở các milestone sau.
- Xác định sơ bộ dữ liệu cần thiết, tính khả thi, ràng buộc và các vấn đề đạo đức/quyền riêng tư trong dữ liệu giáo dục.
- Sử dụng Generative AI như stakeholder mô phỏng, partner phản biện và reviewer; không sử dụng AI như nguồn sự thật hay công cụ làm thay toàn bộ proposal.

Chuỗi traceability bắt buộc
Stakeholder Needs → Business Goal → SMART Goal → KPI → Analytical Questions → Analytics Type → Candidate Technique Family → Data Requirements → Decision Supported

2. Phạm vi dự án và bối cảnh tình huống

Tất cả dự án phải thuộc **lĩnh vực giáo dục**. Nhóm có thể chọn một vấn đề cụ thể trong bối cảnh trường đại học, nền tảng học trực tuyến, LMS, lớp học blended learning hoặc hoạt động hỗ trợ người học.

Gợi ý hướng dự án	Ví dụ vấn đề tổ chức cần hiểu hoặc cải thiện
Course completion / dropout	Tỷ lệ hoàn thành môn học thấp; sinh viên ngừng tham gia giữa học kỳ.
Student engagement	Mức độ tham gia LMS, video, quiz hoặc thảo luận giảm.
Learning performance	Kết quả học tập khác biệt giữa các nhóm học viên hoặc hình thức học.
Student support	Khó phát hiện sớm sinh viên cần hỗ trợ hoặc phân bổ nguồn lực tư vấn.
Course / learning design	Chưa rõ hoạt động học tập hoặc cấu trúc nội dung nào liên quan đến kết quả tốt hơn.
Program management	Cần theo dõi hiệu quả chương trình, môn học hoặc nhóm học viên theo thời gian.

Nhóm có thể chọn một chủ đề khác trong giáo dục nếu **xác định được stakeholder, business/organizational goal và quyết định cần hỗ trợ**.

3. Tình huống khởi đầu

Một trường đại học đang mở rộng học trực tuyến và blended learning. Trong một số môn học, nhà trường ghi nhận dấu hiệu sinh viên giảm mức độ tham gia hoặc không hoàn thành môn học đúng kỳ vọng. Nhà trường có thể có dữ liệu từ LMS, hệ thống quản lý đào tạo, bài tập, quiz, điểm số và khảo sát; tuy nhiên, **chưa xác định rõ câu hỏi nào cần được phân tích và analytics sẽ hỗ trợ quyết định gì**.

Nhóm của bạn đóng vai trò **Data Analytics Team** được giao nhiệm vụ làm rõ vấn đề, thu thập và tổng hợp yêu cầu, sau đó xây dựng proposal cho một dự án phân tích dữ liệu có thể triển khai trong các milestone tiếp theo.

> **Lưu ý quan trọng**
> Trong Milestone 1, chưa yêu cầu phân tích dataset, huấn luyện mô hình hay chứng minh nguyên nhân. Mục tiêu là xác định đúng vấn đề và thiết kế được một analytic approach hợp lý.

4. Stakeholders và cách mô phỏng requirement gathering bằng Generative AI

Do chưa có điều kiện gặp stakeholder thực tế, nhóm sẽ sử dụng Generative AI để **mô phỏng stakeholder interview**. Mỗi nhóm phải làm việc với ít nhất ba stakeholder có góc nhìn khác nhau.

Stakeholder tối thiểu	Mối quan tâm điển hình
Academic Program Manager / Program Coordinator	Chất lượng đào tạo, tỷ lệ hoàn thành, hiệu quả chương trình, quyết định ở cấp chương trình.
Course Lecturer / Course Coordinator	Mức độ tham gia, tiến độ học tập, hoạt động học, sinh viên cần hỗ trợ, thiết kế môn học.
Student Support Officer / Academic Advisor	Phát hiện sớm rủi ro, ưu tiên hỗ trợ, nguồn lực tư vấn, tránh can thiệp không cần thiết.

4.1. Vai trò được phép của Generative AI

Vai trò của AI	AI được phép hỗ trợ	AI không được thay thế
Simulated Stakeholder	Trả lời phỏng vấn theo persona, nêu ưu tiên, ràng buộc và mối quan tâm của vai trò.	Tự quyết định Business Goal, KPI hoặc toàn bộ proposal thay nhóm.
Sparring Partner	Đặt câu hỏi ngược, thách thức assumptions, chỉ ra xung đột hoặc điểm còn mơ hồ.	Được xem như nguồn dữ kiện thực tế về trường, sinh viên hay dataset.
Reviewer	Kiểm tra tính SMART, traceability, độ rõ của Analytical Questions.	Sửa tự động và được nhóm chấp nhận mà không có đánh giá, lý do.

4.2. Prompt khởi tạo stakeholder mô phỏng

> **Prompt gợi ý**
> Bạn đóng vai [TÊN VAI TRÒ] của một trường đại học. Bối cảnh: [MÔ TẢ NGẮN VẤN ĐỀ GIÁO DỤC]. Tôi là Data Analyst đang thực hiện requirement gathering trước khi bắt đầu một dự án phân tích dữ liệu. Hãy trả lời từ góc nhìn của stakeholder này. Không tự viết analytical questions hoặc giải pháp kỹ thuật thay cho tôi. Nếu thông tin không có trong bối cảnh, hãy nói rõ đó là giả định hoặc quan điểm của stakeholder, không trình bày như một dữ kiện đã được xác minh.

Quy tắc: nhóm phải tự đặt câu hỏi lần lượt như một cuộc phỏng vấn; không yêu cầu AI tạo toàn bộ interview hoặc toàn bộ proposal trong một prompt.

5. Quy trình thực hiện Milestone 1

Task 1 – Xác định bối cảnh dự án và stakeholder map

1. Chọn một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực giáo dục.
2. Xác định tối thiểu ba stakeholder và giải thích vì sao họ liên quan đến vấn đề.
3. Nêu sơ bộ quyết định mà từng stakeholder có thể cần đưa ra. Đây mới là giả thuyết ban đầu và sẽ được kiểm tra qua interview.

Stakeholder	Vai trò	Mục tiêu giả định ban đầu	Quyết định có thể cần hỗ trợ

Task 2 – Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn stakeholder

Mỗi stakeholder cần **5–8 câu hỏi mở** bao phủ tối thiểu năm nhóm thông tin sau:

Nhóm thông tin	Điều cần tìm hiểu	Ví dụ hướng hỏi
Business Goals	Stakeholder muốn cải thiện điều gì?	Mục tiêu quan trọng nhất mà anh/chị muốn đạt trong bối cảnh này là gì?
Success Vision	Thành công được định nghĩa và đo như thế nào?	Điều gì cho thấy tình hình đã thực sự được cải thiện?
Challenges	Khó khăn, pain points, constraints là gì?	Điểm khó nhất hiện nay trong việc xử lý vấn đề này là gì?
Decision Making	Analytics sẽ hỗ trợ quyết định nào?	Nếu có insight này, anh/chị sẽ sử dụng nó để quyết định điều gì?
Risk Anticipation	Điều gì khiến kết quả không được tin hoặc không được dùng?	Điều gì có thể khiến anh/chị không sử dụng kết quả phân tích?

Không nên dùng câu hỏi dẫn dắt. Ví dụ “Anh/chị có nghĩ thời gian xem video thấp là nguyên nhân sinh viên bỏ học không?” đã áp đặt giả định trước khi có bằng chứng.

Task 3 – Thực hiện stakeholder interviews với Generative AI

1. Tạo một cuộc hội thoại riêng cho từng stakeholder.
2. Dùng prompt khởi tạo vai trò, sau đó phỏng vấn theo câu hỏi do nhóm tự chuẩn bị.
3. Trong quá trình phỏng vấn, đặt câu hỏi follow-up khi câu trả lời còn chung chung hoặc mâu thuẫn.
4. Ghi lại các phát biểu quan trọng và đánh dấu rõ: stakeholder opinion, assumption hay information được cung cấp trong scenario.

Task 4 – Tổng hợp yêu cầu: Organize → Identify Themes → Prioritize → Refine → Validate

Sau interview, nhóm không được chuyển trực tiếp câu trả lời của AI thành Business Goal. Nhóm phải **synthesize stakeholder input** theo quy trình đã học.

Stakeholder	Goal / Need	Challenge	Decision Needed	Success Indicator	Risk / Constraint

Stakeholder	Goal / Need	Challenge	Decision Needed	Success Indicator	Risk / Constraint

- Identify Themes: tìm các chủ đề lặp lại giữa stakeholder, ví dụ engagement, completion, early support, learning design.
- Prioritize: chọn theme có liên kết mạnh nhất với organizational goal, decision impact và tính khả thi.
- Refine: chuyển theme thành phát biểu vấn đề rõ hơn, loại bỏ các yêu cầu ngoài scope.
- Validate: quay lại AI stakeholder và trình bày cách hiểu của nhóm để yêu cầu xác nhận/chỉnh sửa.

Nội dung validation	Kết quả
Điểm stakeholder xác nhận	
Điểm stakeholder đề nghị điều chỉnh	
Điểm nhóm không chấp nhận / không sử dụng và lý do	

Task 5 – Xác định Business Goal

Từ các yêu cầu đã tổng hợp, nhóm đề xuất **một Business Goal chính** cho dự án. Business Goal phải mô tả outcome tổ chức muốn đạt, không phải activity hay technical solution.

Không phù hợp	Phù hợp hơn
"Phân tích dữ liệu LMS."	"Cải thiện khả năng hoàn thành môn học thành công của sinh viên."
"Xây mô hình Random Forest dự đoán dropout."	"Nhận diện sớm sinh viên có nguy cơ không hoàn thành để hỗ trợ kịp thời."

Nhóm phải giải thích: Business Goal xuất phát từ stakeholder nào, tại sao quan trọng và quyết định nào sẽ được hỗ trợ nếu goal này được giải quyết.

Task 6 – Chuyển Business Goal thành SMART Goal và xác định KPI

SMART	Câu hỏi kiểm tra
Specific	Chúng ta muốn cải thiện chính xác điều gì, cho đối tượng nào?
Measurable	Sẽ đo bằng metric/KPI nào? Baseline và target là gì?
Achievable	Mục tiêu có thực tế trong phạm vi project và bối cảnh giả định không?
Relevant	Mục tiêu có liên kết trực tiếp với Business Goal và stakeholder need không?
Time-bound	Khoảng thời gian đánh giá là khi nào?

Nếu scenario không cung cấp baseline thật, **phải ghi rõ đó là assumption** dùng cho proposal; không được trình bày số do AI tạo ra như dữ kiện.

KPI yêu cầu: 01 Primary KPI và tối đa 02 Secondary KPIs. Với mỗi KPI, giải thích vì sao nó đo được tiến độ hướng đến SMART Goal.

Task 7 – Xây dựng Analytical Question Ladder theo 4 mức phân tích

Đây là phần trọng tâm của milestone. Từ cùng một Business Goal, nhóm phải phát triển câu hỏi theo **bốn mức analytics** để hình thành lộ trình từ "hiểu hiện trạng" đến "hỗ trợ hành động".

Mức phân tích	Mục đích	Câu hỏi điển hình	Yêu cầu khi viết câu hỏi
1. Descriptive (Mô tả)	Hiểu điều gì đã/đang xảy ra.	What happened? What is the current pattern?	Có metric, population, time period, unit/segment rõ ràng.
2. Diagnostic (Chẩn đoán)	Hiểu yếu tố, khác biệt hoặc mối liên hệ có thể giải thích hiện tượng.	Why did it happen? What is associated with it?	Nêu rõ yếu tố cần so sánh/kiểm tra. Không dùng ngôn ngữ nhân quả nếu thiết kế không hỗ trợ causal inference.
3. Predictive (Dự báo)	Ước lượng điều gì có khả năng xảy ra tiếp theo hoặc ai có nguy cơ/khả năng thuộc một outcome.	What is likely to happen?	Xác định target/outcome, đơn vị dự báo, prediction horizon và dữ liệu có sẵn tại thời điểm dự báo.
4. Prescriptive (Chỉ định)	Hỗ trợ lựa chọn hành động trong điều kiện mục tiêu và ràng buộc.	What should we do? Which action should be prioritized?	Nêu rõ decision, action alternatives, objective/KPI và constraints; không chỉ viết "đưa ra khuyến nghị".

Yêu cầu tối thiểu cho Question Ladder
Mỗi nhóm phải có ít nhất 01 câu hỏi ở mỗi mức Descriptive, Diagnostic, Predictive và Prescriptive. Các câu hỏi phải liên kết logic với nhau. Ở milestone sau, sau khi audit dữ liệu, nhóm có thể quyết định chỉ triển khai một tập con khả thi; nhưng proposal phải thể hiện được toàn bộ analytic pathway.

Mỗi Analytical Question phải đạt năm tiêu chí: Clear – Specific – Scoped – Data-oriented – Answerable.

Analytical Question	Clear	Specific	Scoped	Data-oriented	Answerable	Cần chỉnh sửa?
AQ1						
AQ2						
AQ3						
AQ4						

Bắt buộc giữ lại ít nhất một ví dụ Before → After để chứng minh nhóm đã refine câu hỏi sau khi tự kiểm tra hoặc nhận phản biện từ AI.

Task 8 – Xác định Analytics Type và Candidate Technique Family

Ở Milestone 1, nhóm **chưa cần chốt thuật toán cụ thể**. Mục tiêu là xác định đúng loại phân tích và nhóm kỹ thuật có thể phù hợp, để chuẩn bị cho bước data audit và modeling sau này.

Analytics Type	Candidate technique family (gợi ý định hướng)	Ví dụ output
Descriptive	Aggregation, summary statistics, distribution analysis, visualization, segmentation.	Dashboard, profile, trend, rate, distribution.
Diagnostic	Group comparison, association/correlation, statistical tests, explanatory regression/model, cohort analysis.	Factors/segments associated with outcome, significant differences, explanatory patterns.
Predictive	Classification, regression, time-series forecasting, survival/risk modeling; đánh giá bằng validation phù hợp.	Probability/risk score, predicted value, forecast.

Analytics Type	Candidate technique family (gợi ý định hướng)	Ví dụ output
Prescriptive	Decision rules, prioritization, recommendation, optimization, simulation/scenario analysis, what-if analysis.	Recommended action/priority/allocation under constraints.

Cảnh báo về "Diagnostic = causal"
Phân tích chẩn đoán trên dữ liệu quan sát thường cho biết khác biệt hoặc mối liên hệ, không tự động chứng minh nguyên nhân. Chỉ dùng các từ "gây ra", "tác động", "hiệu quả của can thiệp" khi project có thiết kế phù hợp để hỗ trợ causal inference.

Task 9 – Xác định Preliminary Data Requirements

Với từng Analytical Question, xác định dữ liệu cần thiết ở mức khái niệm. **Chưa cần xử lý dữ liệu ở milestone này.**

AQ	Data / Variables Needed	Possible Source	Granularity / Time	Availability	Privacy / Ethics Note
AQ1					
AQ2					
AQ3					
AQ4					

Dữ liệu giáo dục có thể nhạy cảm. Không tải dữ liệu cá nhân thật của sinh viên lên công cụ AI công cộng. Trong milestone này, chỉ sử dụng bối cảnh giả lập hoặc dữ liệu đã được ẩn danh/giả lập nếu cần minh họa.

Task 10 – Xác định Decision Supported và mức quyết định

Nhóm phải nêu ít nhất một quyết định mà stakeholder có thể đưa ra dựa trên project, sau đó phân loại:

- Strategic / Tactical / Operational.
- Programmed / Non-programmed nếu phù hợp.
- One-Way Door / Two-Way Door nếu cách phân loại này giúp đánh giá mức rủi ro và mức độ bằng chứng cần thiết.

Giải thích ngắn: vì sao loại quyết định này ảnh hưởng đến độ sâu phân tích, mức độ kiểm chứng hoặc mức độ chắc chắn mà project cần cung cấp.

6. Cấu trúc Proposal phải nộp

Độ dài khuyến nghị: 6–10 trang nội dung chính, không tính phụ lục. Proposal phải được viết như một tài liệu khởi động dự án, không phải bản mô tả lý thuyết.

Section	Nội dung bắt buộc
1. Project Context & Problem Statement	Bối cảnh, vấn đề, phạm vi, lý do cần analytics.
2. Stakeholder Analysis & Requirement Findings	Stakeholder map, interview approach, synthesized themes, priorities, conflicts/constraints.
3. Business Goal, SMART Goal & KPIs	Business Goal, SMART Goal, assumption nếu có, Primary/Secondary KPIs và rationale.

Section	Nội dung bắt buộc
4. Analytical Question Ladder	Các câu hỏi Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive; quality check và Before → After.
5. Proposed Analytic Approach	Analytics type của từng AQ, candidate technique family, expected output; chưa cần chọn thuật toán cuối cùng.
6. Preliminary Data Requirements & Feasibility	Nguồn dữ liệu, biến, granularity, time window, access, quality risks, privacy/ethics.
7. Decision Supported & Expected Value	Ai dùng kết quả, quyết định nào được hỗ trợ, mức quyết định, expected value.
8. Generative AI Usage & Team Reflection	AI đã được dùng ở vai trò nào; nhóm chấp nhận/từ chối gợi ý nào và tại sao; điều gì vẫn cần bằng chứng thật.

7. Bảng Traceability bắt buộc

Cuối proposal phải có một bảng duy nhất thể hiện toàn bộ logic của dự án. Đây là phần giảng viên sử dụng để kiểm tra tính nhất quán của proposal.

Business Goal	SMART Goal / KPI	AQ	Analytics Type	Candidate Technique Family	Data Needed	Decision Supported
		AQ1				
		AQ2				
		AQ3				
		AQ4				

8. Minh họa cách hình thành Question Ladder (không phải đáp án mẫu)

Ví dụ này chỉ minh họa **cấu trúc suy luận**; nhóm phải xây dựng câu hỏi riêng theo bối cảnh và stakeholder của mình.

Thành phần	Ví dụ minh họa
Business Goal	Cải thiện khả năng hoàn thành môn học của sinh viên.
SMART Goal	Tăng tỷ lệ hoàn thành của sinh viên năm nhất trong các môn blended learning được chọn từ baseline giả định 60% lên 70% vào cuối học kỳ kế tiếp.
Descriptive AQ	Tỷ lệ hoàn thành của sinh viên năm nhất theo môn học và học kỳ hiện nay là bao nhiêu?
Diagnostic AQ	Những chỉ báo engagement nào trong 6 tuần đầu khác biệt đáng kể giữa nhóm hoàn thành và không hoàn thành?
Predictive AQ	Có thể ước lượng nguy cơ không hoàn thành vào cuối học kỳ từ dữ liệu 6 tuần đầu với mức hiệu năng chấp nhận được hay không?
Prescriptive AQ	Trong điều kiện số lượng cố vấn có hạn, nhóm sinh viên nào nên được ưu tiên hỗ trợ trước và theo tiêu chí nào để tối đa hóa khả năng hoàn thành?

Logic cần quan sát: mô tả hiện trạng → tìm yếu tố liên quan → dự báo outcome → hỗ trợ lựa chọn hành động. Mỗi tầng tạo tiền đề cho tầng tiếp theo nhưng không tự động chứng minh causal effect.

9. Bằng chứng sử dụng Generative AI

Trong phụ lục, nhóm phải cung cấp bằng chứng đủ để thể hiện AI được sử dụng có kiểm soát, không cần nộp toàn bộ hội thoại dài.

- Danh sách câu hỏi interview do nhóm tự xây dựng.
- Các đoạn transcript/screenshot quan trọng từ ít nhất ba stakeholder interviews.
- Ít nhất một vòng validation với stakeholder mô phỏng.
- Ít nhất một ví dụ AI critique → Team decision → Reason.
- Prompt reviewer và phần phản hồi được nhóm sử dụng để refine proposal.

AI Suggestion / Critique	Team Decision	Reason / Evidence

10. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Điểm	Mô tả trọng tâm
Stakeholder requirement gathering	NA	Câu hỏi interview có chiều sâu; thể hiện được goals, success, challenges, decisions và risks.
Synthesis & prioritization	NA	Tổng hợp được themes, xung đột, ưu tiên và assumptions; có validation.
Business Goal + SMART Goal + KPI	NA	Goal đúng bản chất outcome; SMART rõ; KPI có rationale và traceability.
Analytical Question Ladder	NA	Có đủ 4 mức; câu hỏi clear, specific, scoped, data-oriented, answerable; các tầng liên kết logic.
Analytics Type & Candidate Technique Family	NA	Phân loại đúng loại analytics; nhóm kỹ thuật phù hợp; không nhảy sớm vào thuật toán cụ thể.
Data Requirements, feasibility, privacy/ethics	NA	Dữ liệu cần thiết hợp lý; nhận diện access, quality, granularity và vấn đề nhạy cảm.
Decision supported & expected value	NA	Nêu rõ ai dùng kết quả, quyết định nào được hỗ trợ và mức quyết định.
Responsible GenAI use & proposal quality	NA	AI dùng như partner; có phản biện, minh bạch; proposal rõ ràng, nhất quán.
Tổng	100	

11. Các lỗi thường gặp cần tránh

- Bắt đầu proposal bằng thuật toán: “Nhóm sẽ dùng Random Forest/XGBoost...” trước khi xác định business problem.
- Viết Business Goal dưới dạng activity, ví dụ “phân tích LMS” hoặc “xây dashboard”.
- Dùng baseline hoặc số liệu do AI bịa ra nhưng không ghi là assumption.
- Chọn KPI chỉ vì có sẵn trong dataset, không chứng minh được liên kết với SMART Goal.
- Viết câu hỏi Diagnostic bằng ngôn ngữ nhân quả (“X gây ra Y”) trong khi chỉ có dữ liệu quan sát.
- Viết câu hỏi Predictive nhưng không xác định target, đơn vị dự báo hoặc prediction horizon.
- Viết câu hỏi Prescriptive chỉ ở dạng “Đề xuất giải pháp gì?” mà không nêu decision, action alternatives, objective hoặc constraints.

- Cho AI tạo trọn bộ interview/proposal rồi sao chép mà không có team judgment.
- Tải dữ liệu cá nhân thật của sinh viên lên công cụ AI công cộng.

12. Checklist trước khi nộp

☐ Nhóm đã phỏng vấn tối thiểu 3 stakeholder mô phỏng và có follow-up questions.

☐ Business Goal là organizational outcome, không phải technical solution.

☐ SMART Goal có metric, target/baseline (hoặc assumption được ghi rõ) và thời gian.

☐ Primary KPI đo trực tiếp tiến độ hướng đến SMART Goal.

☐ Có ít nhất 1 Analytical Question ở mỗi mức: Descriptive, Diagnostic, Predictive, Prescriptive.

☐ Mỗi AQ đạt Clear, Specific, Scoped, Data-oriented, Answerable.

☐ Diagnostic questions không suy diễn causal effect nếu project không có causal design.

☐ Predictive questions có target, unit và prediction horizon.

☐ Prescriptive questions nêu rõ decision/action/constraints.

☐ Mỗi AQ có analytics type, candidate technique family và data requirements tương ứng.

☐ Có decision supported và stakeholder sử dụng kết quả.

☐ Có traceability matrix cuối proposal.

☐ Có AI usage evidence và ít nhất một ví dụ AI suggestion → Team decision → Reason.

☐ Không có dữ liệu cá nhân thật được đưa vào AI public tool.

Nguyên tắc xuyên suốt
Generative AI có thể mô phỏng trải nghiệm stakeholder và hỗ trợ tư duy, nhưng không thay thế bằng chứng. Mọi kết luận về người học, hành vi học tập, nguyên nhân hay hiệu quả can thiệp trong các milestone sau phải được kiểm chứng bằng dữ liệu và phương pháp phù hợp.

Kết thúc Milestone 1: Proposal được chấp nhận sẽ là "hợp đồng phân tích" cho các milestone tiếp theo.